American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: Short Problems ● Elementary Division

1. Prefix/Infix/Postfix Notation

Evaluate the following postfix expression if all numbers are single digits:

9 3 * 9 2 3 ^ − + 8 1 − /

A. 0
B. 2
C. 4
D. 6
E. 8

2. Prefix/Infix/Postfix Notation

Evaluate the following prefix expression if all numbers are single digits:

/ * 8 − 9 4 + ^ 3 2 1

A. 4
B. 8
C. 12
D. 16
E. 20

3. Prefix/Infix/Postfix Notation

Convert the following infix expression to prefix:

$$\frac{4+6^2-5}{8}+7\cdot 2$$

A. / + − + 4 ^ 6 2 5 8 * 7 2
B. + / − + 4 ^ 6 2 5 8 * 7 2
C. + / + − 4 ^ 6 2 5 8 * 7 2
D. + / − + 4 ^ 6 2 * 5 8 7 2
E. + / − + ^ * 4 6 2 5 8 7 2

4. Prefix/Infix/Postfix Notation

Convert the following infix expression to postfix:

$(7 - 5)^2 + 9 * (6 - 2) / 4$

A. 7 5 − 2 ^ 9 6 2 − * 4 + /
B. 7 5 − 2 ^ 9 6 2 * − 4 / +
C. 7 5 2 − ^ 9 6 2 − * 4 / +
D. 7 5 − 2 ^ 9 6 2 − * 4 / +
E. 7 5 2 9 6 2 4 − ^ − * / +

5. Prefix/Infix/Postfix Notation Put the following prefix expressions in order from the largest value to the smallest value. a. / − 8 4 2 b. − / 8 4 2 c. − 8 / 4 2 d. / 8 − 4 2	A. a, b, c, d B. d, c, a, b C. c, d, a, b D. c, d, b, a E. c, a, d, b
6. Prefix/Infix/Postfix Notation Convert the following postfix expression to prefix: 5 3 * 6 2 / + 2 3 ^ − 5 /	A. − * 5 3 / 6 2 ^ + 2 3 / 5 B. / − + * 3 5 / 2 6 ^ 5 3 2 C. / − + * / ^ 5 3 6 2 2 3 5 D. / + − * 5 3 / 6 2 ^ 2 3 5 E. / − + * 5 3 / 6 2 ^ 2 3 5

American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: Short Problems ● Elementary Division

1. 前缀/中缀/后缀表示法

假设所有数字均为单个数字，请计算以下后缀表达式的值：

9 3 * 9 2 3 ^ − + 8 1 − /

A. 0
B. 2
C. 4
D. 6
E. 8

2. 前缀/中缀/后缀表示法

假设所有数字均为单个数字，请计算以下前缀表达式的值：

/ * 8 − 9 4 + ^ 3 2 1

A. 4
B. 8
C. 12
D. 16
E. 20

3. 前缀/中缀/后缀表示法

请将以下中缀表达式转换为前缀表达式：

$$\frac{4+6^2-5}{8}+7\cdot 2$$

A. / + − + 4 ^ 6 2 5 8 * 7 2
B. + / − + 4 ^ 6 2 5 8 * 7 2
C. + / + − 4 ^ 6 2 5 8 * 7 2
D. + / − + 4 ^ 6 2 * 5 8 7 2
E. + / − + ^ * 4 6 2 5 8 7 2

4. 前缀/中缀/后缀表示法

请将以下中缀表达式转换为后缀表达式：

$(7-5)^2+9*(6-2)/4$

A. 7 5 − 2 ^ 9 6 2 − * 4 + /
B. 7 5 − 2 ^ 9 6 2 * − 4 / +
C. 7 5 2 − ^ 9 6 2 − * 4 / +
D. 7 5 − 2 ^ 9 6 2 − * 4 / +
E. 7 5 2 9 6 2 4 − ^ − * / +

5. 前缀/中缀/后缀表示法

请将以下前缀表达式按数值从大到小排序。

a. / − 8 4 2
b. − / 8 4 2
c. − 8 / 4 2
d. / 8 − 4 2

A. a, b, c, d
B. d, c, a, b
C. c, d, a, b
D. c, d, b, a
E. c, a, d, b

6. 前缀/中缀/后缀表示法

请将以下后缀表达式转换为前缀表达式：

5 3 * 6 2 / + 2 3 ^ − 5 /

A. − * 5 3 / 6 2 ^ + 2 3 / 5
B. / − + * 3 5 / 2 6 ^ 5 3 2
C. / − + * / ^ 5 3 6 2 2 3 5
D. / + − * 5 3 / 6 2 ^ 2 3 5
E. / − + * 5 3 / 6 2 ^ 2 3 5